PHYSICAL EXAMINATION OF THE HIP JOINT

الفحص السريري لمفصل الورك

Husham Salah Hashem & Ali Samer (M.B.Ch.B) – Surface anatomy, Look, Feel, Move, Special tests

هشام صلاح هاشم وعلي سامر – التشريح السطحي، النظر، الجس، الحركة، الاختبارات الخاصة

1. SURFACE ANATOMY OF THE GROIN AND HIP | التشريح السطحي للأربية والورك

Surface Landmarks of the Groin | المعالم السطحية للأربية

The **groin (inguinal region)** is where the **lower anterior abdominal wall meets the upper thigh**.

الأربية (المنطقة الإربية) هي الموضع الذي يلتقي فيه **الجدار البطني الأمامي السفلي بأعلى الفخذ**.

Landmark المعلم	Description الوصف
Anterior superior iliac spine (ASIS) **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية**	Palpable bony prominence at the anterior end of the iliac crest; the **lateral attachment of the inguinal ligament** بروز عظمي محسوس في النهاية الأمامية لعُرف الحرقفة؛ هي **الارتكاز الوحشي للرباط الإربي**
Pubic tubercle **الحدبة العانية**	Palpable prominence on the superior pubic ramus; the **medial attachment of the inguinal ligament** بروز محسوس على الفرع العاني العلوي؛ هي **الارتكاز الإنسي للرباط الإربي**
Inguinal ligament **الرباط الإربي**	Extends from the **ASIS to the pubic tubercle**; forms the inferior border of the anterior abdominal wall يمتد من **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الحدبة العانية**؛ ويشكّل الحد السفلي للجدار البطني الأمامي
Pubic symphysis **الارتفاق العاني**	Midline cartilaginous joint connecting the two pubic bones; palpable at the anterior midline مفصل غضروفي في الخط الناصف يربط العظمتين العانيتين؛ يُجس في الخط الأمامي الناصف

Hip Landmarks: Anterior and Lateral | معالم الورك: الأمامية والوحشية

Landmark المعلم	Description الوصف
Iliac crest **عُرف الحرقفة**	Upper curved border of the ilium, palpated from the ASIS back to the PSIS; its highest points correspond to about the **L4 vertebral level** الحد العلوي المنحني للحرقفة، يُجس من الشوكة الأمامية العلوية إلى الشوكة الخلفية العلوية؛ وتقابل أعلى نقاطه تقريباً **مستوى الفقرة القطنية الرابعة**
Greater trochanter **المدور الكبير**	Large bony prominence on the lateral aspect of the proximal femur; easily palpable and **moves during internal and external rotation** of the hip بروز عظمي كبير على الجانب الوحشي لأعلى عظم الفخذ؛ سهل الجس و**يتحرك أثناء التدوير الداخلي والخارجي** للورك
Pubic symphysis **الارتفاق العاني**	Anterior midline landmark; important in pelvic examination معلم أمامي ناصف؛ مهم في فحص الحوض

Hip Landmarks: Posterior | معالم الورك: الخلفية

Landmark المعلم	Description الوصف
Posterior superior iliac spine (PSIS) **الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية**	Palpable prominence at the posterior end of the iliac crest; often corresponds to the **two small skin dimples** above the buttocks بروز محسوس في النهاية الخلفية لعُرف الحرقفة؛ يقابل غالباً **الغمّازتين الجلديتين الصغيرتين** فوق الإليتين
Posterior inferior iliac spine (PIIS) **الشوكة الحرقفية الخلفية السفلية**	Located inferior to the PSIS; **less easily palpable** because of overlying soft tissues تقع أسفل الشوكة الخلفية العلوية؛ **يصعب جسها** بسبب الأنسجة الرخوة التي تغطيها
Sacrum **العجز**	Triangular bone at the posterior midline of the pelvis; its posterior surface can be palpated **between the two PSIS** عظم مثلث في الخط الخلفي الناصف للحوض؛ يمكن جس سطحه الخلفي **بين الشوكتين الخلفيتين العلويتين**

Landmark المعلم	Description الوصف
Ischial tuberosity **الحدبة الإسكية**	Known as the **sitting bone**; located in the inferior posterior pelvis; palpable when the patient is sitting and weight is shifted away from that side تُعرف **بعظم الجلوس**؛ تقع في أسفل الحوض الخلفي؛ تُجس عندما يجلس المريض ويحوّل وزنه بعيداً عن ذلك الجانب

On the living surface: skin dimples overlie the PSIS; the sacrum lies between them, below the highest level of the iliac crest. Laterally, the ASIS, greater trochanter and ischial tuberosity are palpable; the gluteal fold marks the lower gluteal limit.

على السطح الحي: تغطي الغمّازات الجلدية الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية؛ ويقع العجز بينهما أسفل أعلى مستوى لعُرف الحرقفة. ومن الجانب تُجس الشوكة الأمامية العلوية والمدور الكبير والحدبة الإسكية؛ ويحدد الثنية الألوية الحد السفلي للألية.

Femoral Triangle | المثلث الفخذي

Located **below the inguinal ligament** in the upper anterior thigh.

يقع **أسفل الرباط الإربي** في أعلى الفخذ الأمامي.

Boundaries الحدود	
Superior **العلوي**	Inguinal ligament الرباط الإربي
Lateral **الوحشي**	Medial border of **sartorius** الحد الإنسي للعضلة **الخياطية**
Medial **الإنسي**	Medial border of **adductor longus** الحد الإنسي للعضلة **المقرّبة الطويلة**

Contents (lateral to medial): NAVEL

المحتويات (من الوحشي إلى الإنسي): كلمة NAVEL

- **N** – Femoral **Nerve**

  العصب الفخذي – **N**
- **A** – Femoral **Artery**

  الشريان الفخذي – **A**
- **V** – Femoral **Vein**

  الوريد الفخذي – **V**
- **E** – **Empty** space (femoral canal)

  الحيّز **الفارغ** (القناة الفخذية) – **E**
- **L** – **Lymphatics**

  الأوعية **اللمفية** – **L**

Floor and borders: sartorius laterally and adductor longus medially, with the inguinal ligament running from the ASIS across the top.

الأرضية والحدود: الخياطية وحشياً والمقرّبة الطويلة إنسياً، ويمتد الرباط الإربي من الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية عبر القمة.

Important Clinical Surface Anatomy | التشريح السطحي السريري المهم

Landmark المعلم	Clinical importance الأهمية السريرية
ASIS الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية	Inguinal ligament attachment ارتكاز الرباط الإربي
Pubic tubercle الحدبة العانية	**Hernia examination** **فحص الفتق**
Iliac crest عُرف الحرقفة	**L4 vertebral level** **مستوى الفقرة القطنية الرابعة**
PSIS الشوكة الحرقفية الخلفية العلوية	Posterior pelvic landmark معلم حوضي خلفي

Landmark المعلم	Clinical importance الأهمية السريرية
Greater trochanter المدور الكبير	Hip examination and movement فحص الورك وحركته
Ischial tuberosity الحدبة الإسكية	Sitting bone; **hamstring attachment** عظم الجلوس؛ **ارتكاز أوتار الركبة الخلفية**
Femoral pulse النبض الفخذي	Femoral artery assessment تقييم الشريان الفخذي

2. BEFORE YOU START, LOOK AND FEEL | قبل البدء، النظر والجس

Before You Start | قبل البدء

- **Introduction:** wash your hands and introduce yourself (name and role); **confirm the patient's name and date of birth**; explain the examination and obtain **verbal consent**.

  التمهيد: اغسل يديك وعرّف بنفسك (الاسم والدور)؛ **تأكد من اسم المريض وتاريخ ميلاده**؛ اشرح الفحص واحصل على **الموافقة الشفهية**.

- **Exposure and positioning:** undress to underwear, remove shoes and socks; **both iliac crests must be visible**; offer a **chaperone** and ensure privacy; start **standing**, then **supine** on the couch (**prone** for extension).

  الكشف ووضعية المريض: يخلع ملابسه حتى الملابس الداخلية وينزع الحذاء والجوارب؛ **يجب أن يظهر عُرفا الحرقفة**؛ اعرض وجود **مرافق** وتأكد من الخصوصية؛ ابدأ والمريض **واقف** ثم **مستلقٍ على ظهره** على السرير (و**منبطح** لفحص البسط).

- **Pain and comfort:** ask about any pain and which areas are tender; watch the patient's face throughout and **stop if the examination causes significant pain**.

  الألم والراحة: اسأل عن أي ألم وعن المناطق المؤلمة؛ راقب وجه المريض طوال الفحص و**توقف إذا سبب الفحص ألماً شديداً**.

- **Equipment:** measuring tape, couch, blocks of different heights (block test), marker pen.

  الأدوات: شريط قياس، سرير فحص، كتل بارتفاعات مختلفة (اختبار الكتل)، قلم تعليم.

Examination flow: Look → Feel → Move → Special tests.

تسلسل الفحص: النظر ← الجس ← الحركة ← الاختبارات الخاصة.

To complete: always compare both hips (pain, restriction, asymmetry); examine the **joint above and below** (lumbar spine, sacroiliac joints and knee) and assess the **neurovascular status** of the limb; thank the patient, help them dress and wash your hands.

لإتمام الفحص: قارن دائماً بين الوركين (الألم، التقييد، عدم التناظر)؛ افحص **المفصل الأعلى والأسفل** (العمود القطني والمفصلين العجزيين الحرقفيين والركبة) وقيّم **الحالة العصبية الوعائية** للطرف؛ اشكر المريض وساعده على ارتداء ملابسه واغسل يديك.

Look: Inspection | النظر: المعاينة

- **Exposure and position:** underwear only, shoes and socks off, both iliac crests visible.

  الكشف والوضعية: الملابس الداخلية فقط وبدون حذاء وجوارب وظهور عُرفي الحرقفة.

- **Gait:** ask the patient to walk and assess the gait.

  المشية: اطلب من المريض المشي وقيّم مشيته.

- **General inspection:** the patient stands upright; inspect from the front, side and behind.

  المعاينة العامة: يقف المريض منتصباً؛ عاين من الأمام والجانب والخلف.

View المنظر	What to check ما يجب فحصه
From the front من الأمام	Stance straight and symmetrical; shoulders parallel to the ground and symmetrical over the pelvis; deformities of the hips, knees, ankles and feet; **muscle wasting** وقفة مستقيمة ومتناظرة؛ الكتفان موازيان للأرض ومتناظران فوق الحوض؛ تشوهات الوركين والركبتين والكاحلين والقدمين؛ **ضمور العضلات**
From the side من الجانب	**Stooped posture**; **increased lumbar lordosis**; scars, sinuses or skin changes around the hip **انحناء القامة**؛ **زيادة التقعر القطني**؛ ندبات أو نواسير أو تغيرات جلدية حول الورك
From behind من الخلف	Spinal alignment (**scoliosis**); shoulder and pelvic levels; leg length symmetry; **gluteal muscle wasting (atrophy)** استقامة العمود الفقري (**الجنف**)؛ مستويا الكتفين والحوض؛ تناظر طول الساقين؛ **ضمور العضلات الألوية**

Important points:

نقاط مهمة:

- **Asymmetry of the iliac crests** may indicate **pelvic tilt**.

  عدم تناظر عُرفي الحرقفة قد يدل على **ميل الحوض**.

- **Increased lumbar lordosis** may indicate **limited hip extension**.

  زيادة التقعر القطني قد تدل على **محدودية بسط الورك**.

- **Muscle wasting** may result from neuromuscular disease or disuse secondary to arthritis.

  ضمور العضلات قد ينجم عن مرض عصبي عضلي أو عن قلة الاستعمال الثانوية للالتهاب المفصلي.

Feel: Palpation and Leg Length | الجس وطول الساق

- **Greater trochanter:** tenderness may suggest **greater trochanteric pain syndrome**.

  المدور الكبير: الإيلام قد يوحي **بمتلازمة ألم المدور الكبير**.

- **ASIS:** tenderness may suggest **enthesitis**.

  الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية: الإيلام قد يوحي **بالتهاب مرتكز الأوتار**.

Leg length طول الساق	Measured from يُقاس من	Detects يكشف
True **الحقيقي**	**ASIS to medial malleolus** **الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الكعب الإنسي**	Actual anatomical leg length discrepancy تفاوتاً تشريحياً فعلياً في طول الساق
Apparent **الظاهري**	**Umbilicus to medial malleolus** **السرّة إلى الكعب الإنسي**	Apparent shortening due to pelvic tilt or deformity قِصراً ظاهرياً بسبب ميل الحوض أو التشوه

> Measure **both legs** and compare the results to identify any discrepancy.
>
> قِس **الساقين معاً** وقارن النتائج لكشف أي تفاوت.

3. MOVE: RANGE OF MOVEMENT | الحركة: مدى الحركة

Hip Movements | حركات الورك

Position: ask the patient to lie **supine** on the couch and ensure the pelvis is straight and stable.

الوضعية: اطلب من المريض الاستلقاء **على ظهره** وتأكد أن الحوض مستقيم وثابت.

Movement الحركة	How to test طريقة الفحص	Normal الطبيعي
Flexion **الثني**	Bend the hip and bring the knee towards the chest; assess the range اثنِ الورك وقرّب الركبة من الصدر وقيّم المدى	– –
Abduction **الإبعاد**	Stabilise the pelvis with a hand on the **opposite iliac crest**; move the leg laterally ثبّت الحوض بيدك على **عُرف الحرقفة المقابل**؛ وحرّك الساق جانباً	**45°** **45 درجة**
Adduction **التقريب**	Move the leg medially, crossing it over the opposite leg حرّك الساق إلى الداخل بحيث تعبر فوق الساق المقابلة	**25°** **25 درجة**
Internal and external rotation **التدوير الداخلي والخارجي**	First with the leg extended by rolling it on the couch; then flex the hip and knee to 90° أولاً والساق ممدودة بتدحرجها على السرير؛ ثم اثنِ الورك والركبة إلى 90 درجة	**45° each** **45 درجة لكل منهما**
Extension **البسط**	Patient **prone**; stabilise the pelvis with one hand; lift the leg backwards المريض **منبطح**؛ ثبّت الحوض بيد واحدة وارفع الساق إلى الخلف	**0–20°** **من 0 إلى 20 درجة**

> When the hip and knee are flexed to 90°: moving the foot **medially = external rotation**; moving the foot **laterally = internal rotation**.
>
> عندما يكون الورك والركبة مثنيين 90 درجة: تحريك القدم **إنسياً = تدوير خارجي**؛ وتحريكها **وحشياً = تدوير داخلي**.

> **Clinical tip:** always compare both hips and assess for pain, restriction and asymmetry.
>
> **نصيحة سريرية:** قارن دائماً بين الوركين وقيّم الألم والتقييد وعدم التناظر.

> Note: the figure "Normal range of movements" shows slightly different values (flexion 0–140°, extension 0–10°, adduction 0–30°, rotation about 0–40° and 0–50°); the values above follow the lecture text.

ملاحظة: يُظهر الشكل "المدى الطبيعي للحركات" قيماً مختلفة قليلاً (الثني من 0 إلى 140 درجة، البسط من 0 إلى 10، التقريب من 0 إلى 30، التدوير نحو 0 إلى 40 و0 إلى 50)؛ والقيم أعلاه تتبع نص المحاضرة.

4. SPECIAL TESTS | الاختبارات الخاصة

Thomas Test | اختبار توماس

Purpose: detect **fixed flexion deformity** of the hip.

الغرض: كشف **تشوه الثني الثابت** في الورك.

- The patient lies **supine**.

يستلقي المريض **على ظهره**.

- Place your hand under the lower back to detect lumbar lordosis.

ضع يدك تحت أسفل الظهر لكشف التقعر القطني.

- Passively flex **both hips and knees** towards the chest.

اثنِ **الوركين والركبتين معاً** باتجاه الصدر بشكل سلبي.

- Keep the **non-test hip maximally flexed** to eliminate lumbar lordosis.

أبقِ **الورك غير المفحوص مثنياً إلى أقصى حد** لإزالة التقعر القطني.

- Ask the patient to **extend the test hip**.

اطلب من المريض **بسط الورك المفحوص**.

Positive test: the test hip **cannot fully extend** and remains flexed, indicating fixed flexion deformity.

الاختبار الإيجابي: لا يستطيع الورك المفحوص **البسط الكامل** ويبقى مثنياً، مما يدل على تشوه الثني الثابت.

> **Do not perform** if the patient has a **hip replacement on the opposite side**, because forced flexion may cause dislocation.
>
> **لا تُجرِ الاختبار** إذا كان لدى المريض **ورك مستبدل في الجانب المقابل** لأن الثني القسري قد يسبب الخلع.

Leg Length Discrepancy (Shortening) and Block Test | تفاوت طول الساق (القِصر) واختبار الكتل

- Patient supine with both legs straightened equally; measure with a tape.

المريض مستلقٍ على ظهره وساقاه ممدودتان بالتساوي؛ قِس بشريط القياس.

- **True leg length:** ASIS to medial malleolus.

الطول الحقيقي: من الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية إلى الكعب الإنسي.

- **Apparent leg length:** umbilicus to medial malleolus.

الطول الظاهري: من السرّة إلى الكعب الإنسي.

Block test: the patient stands with both feet flat; place **blocks under the shorter leg** and continue until both iliac crests become level.

اختبار الكتل: يقف المريض وقدماه مسطحتان؛ ضع **كتلاً تحت الساق الأقصر** واستمر حتى يصبح عُرفا الحرقفة على مستوى واحد.

True shortening: an actual anatomical difference in leg length. **Apparent shortening:** the limb appears shorter due to hip deformity, particularly **adduction or flexion deformity**.

القِصر الحقيقي: فرق تشريحي فعلي في طول الساق. **القِصر الظاهري:** تبدو الساق أقصر بسبب تشوه الورك، وخاصة **تشوه التقريب أو الثني**.

Causes of true lower limb shortening (Table 13.18) **أسباب القِصر الحقيقي للطرف السفلي (الجدول 13.18)**	
Hip **الورك**	Fractures (e.g. neck of femur); following total hip arthroplasty; slipped upper femoral epiphysis; Perthes' disease (juvenile osteochondritis); unreduced hip dislocation; septic arthritis; loss of articular cartilage (arthritis, joint infection); congenital coxa vara; missed congenital dislocation of the hip الكسور (مثل كسر عنق عظم الفخذ)؛ بعد استبدال الورك الكلي؛ انزلاق مشاش عظم الفخذ العلوي؛ داء بيرثس (التهاب العظم والغضروف الشبابي)؛ خلع الورك غير المردود؛ التهاب المفصل الإنتاني؛ فقدان الغضروف المفصلي (التهاب المفاصل، عدوى المفصل)؛ الورك الأروح الخلقي؛ خلع الورك الخلقي الذي لم يُشخَّص
Femur and tibia **عظم الفخذ والظنبوب**	Growth disturbance secondary to: juvenile idiopathic arthritis, poliomyelitis, cerebral palsy, fractures, osteomyelitis, septic arthritis, growth-plate injury, congenital causes اضطراب النمو الثانوي لما يلي: التهاب المفاصل الشبابي مجهول السبب، شلل الأطفال، الشلل الدماغي، الكسور، التهاب العظم والنقي، التهاب المفصل الإنتاني، إصابة صفيحة النمو، الأسباب الخلقية

Trendelenburg Test | اختبار ترندلنبورغ

Purpose: assess the function of the **gluteus medius and minimus** muscles.

الغرض: تقييم وظيفة العضلتين **الألويتين المتوسطة والصغرى**.

- Stand in front of the patient and palpate both iliac crests.

قف أمام المريض واجسّ عُرفي الحرقفة.

- Ask the patient to **stand on one leg for 30 seconds**.

اطلب من المريض **الوقوف على ساق واحدة لمدة 30 ثانية**.

- Observe the position of the **opposite side of the pelvis**; repeat on the other leg.

راقب وضع **الجانب المقابل من الحوض**؛ ثم كرر على الساق الأخرى.

Result النتيجة	Finding الموجودات
Normal (negative) **طبيعي (سلبي)**	The unsupported side of the pelvis **rises** يرتفع الجانب غير المدعوم من الحوض
Abnormal (positive) **غير طبيعي (إيجابي)**	The unsupported side of the pelvis **drops below the horizontal** ينخفض الجانب غير المدعوم من الحوض **إلى ما دون الأفقي**

Causes: gluteus medius/minimus weakness; hip osteoarthritis with pain inhibition; coxa vara; developmental hip dysplasia. Weakness of the right gluteal muscles results in pelvic tilt when standing on the right leg.

الأسباب: ضعف الألوية المتوسطة والصغرى؛ فصال الورك العظمي مع تثبيط الألم؛ الورك الأروح؛ خلل التنسج النمائي للورك. ضعف العضلات الألوية اليمنى يسبب ميل الحوض عند الوقوف على الساق اليمنى.

Patrick's Test (FABER) | اختبار باتريك (FABER)

Purpose: assess hip joint pathology and provoke hip or sacroiliac region pain.

الغرض: تقييم أمراض مفصل الورك واستثارة ألم الورك أو المنطقة العجزية الحرقفية.

- Patient supine; **flex** the affected hip and knee.

المريض مستلقٍ على ظهره؛ **اثنِ** الورك والركبة المصابين.

- Place the ankle over the opposite knee (**figure-of-four** position).

ضع الكاحل فوق الركبة المقابلة (وضعية **الرقم أربعة**).

- Stabilise the opposite pelvis; gently push the flexed knee downwards.

ثبّت الحوض المقابل؛ وادفع الركبة المثنية للأسفل برفق.

Positive test: groin pain suggests hip joint pathology; **posterior pelvic or sacroiliac pain** may suggest sacroiliac joint pathology.

الاختبار الإيجابي: ألم الأربية يوحي بمرض مفصل الورك؛ و**ألم الحوض الخلفي أو المفصل العجزي الحرقفي** قد يوحي بمرض المفصل العجزي الحرقفي.

FABER = **F**lexion, **AB**duction, **E**xternal **R**otation.

FABER هي الأحرف الأولى من: الثني، والإبعاد، والتدوير الخارجي.

Quick Revision: Summary of the Special Tests | مراجعة سريعة: ملخص الاختبارات الخاصة

Test الاختبار	Main purpose الغرض الرئيسي	Positive finding النتيجة الإيجابية
Thomas **توماس**	Fixed flexion deformity تشوه الثني الثابت	Hip cannot fully extend لا يستطيع الورك البسط الكامل
Leg length **طول الساق**	Limb shortening قِصر الطرف	Difference in measured length فرق في الطول المقاس
Trendelenburg **ترندلنبورغ**	Gluteal muscle function وظيفة العضلات الألوية	Opposite pelvis drops ينخفض الحوض المقابل
Patrick (FABER) **باتريك (FABER)**	Hip / SI joint pathology أمراض الورك / المفصل العجزي الحرقفي	Pain during the manoeuvre ألم أثناء المناورة